校园实验教学中心 / 课程数据模型

校园实验室设备预约与借用管理系统

ERD 与数据设计说明

领域模型 · 关系结构 · 字段字典 · 数据约束

姓名：宋明俞 学号：1602240221

班级：信管1402 课程：系统分析与设计

模型版本 2.4 2026年11月9日

一、范围与版本依据

本说明以项目代码导出的物理模型为准，包含 38 个领域实体、327 个字段和 68
条物理外键。模型描述课程演示系统的数据库结构，不证明目标学校已采用相同组织、制度、资源数量或安全规程。
模型范围包括身份与管理范围、实验室管理单元、独立场地与设备、开放日历、预约与审批、设备和场地实际使用、异常与维修、审计与通知，以及场地安全规程版本与阅读确认。Django会话及框架内部授权组、迁移记录不列入业务实体。AuditEvent的entity_type与entity_id是逻辑引用，不能当作物理外键。

课程新装种子数据为模拟示例：3个管理单元、6间场地、9项设备。它们不代表任何高校的真实资产。项目没有获授权的目标场地实拍照片；安全规程在取得责任岗位批准材料前保持待确认。

表1 数据域与实体

数据域	实体
A / 身份与权限	User、Role、LabGrant、UserRole、QualificationType、UserQualification
B / 资源与开放	Lab、OpeningPeriod、Accessory、CalendarException、Resource、EquipmentDetail、RoomDetail
C / 预约与规则	Reservation、ApprovalDecision、ReservationReview、Policy、PolicyRevision、ReviewNote
D / 现场使用	Loan、ReturnRecord、RoomUse、HandoverItem、Coordination
E / 异常与维修	Incident、Evidence、IncidentResponse、WorkOrder、WorkOrderEvent
F / 审计与通知	AuditEvent、ServicePeriod、MockReceipt、Notification、Delivery、DeliveryAttempt、JobHeartbeat
G / 场地安全信息	SafetyProcedure、SafetyAcknowledgement

二、核心数据职责与一致性

设计主题	数据职责与规则边界
实验室与空间	Lab是管理单元；一个Lab可关联多项Resource。Resource.kind=ROOM时由RoomDetail保存位置、容量、类别和设施。房间可独立预约。
设备与房间依赖	EquipmentDetail与Resource一对一；可移动设备独立预约。固定设备可关联房间，候选时段和实际场地使用需同时满足关联限制。
计划与事实	Reservation记录预约计划；ApprovalDecision与ReservationReview分开记录初始决定和后续复核；Loan、ReturnRecord、RoomUse记录真实交接和使用事实。
异常与维修	Incident、IncidentResponse、Evidence保留报告、核实和证据；WorkOrder与WorkOrderEvent记录维修分派、执行和验收。维修完成不自动恢复资源状态。
安全信息	SafetyProcedure保存来源、版本、适用对象、生效与复核信息；SafetyAcknowledgement把用户确认关联到具体版本。阅读确认不等于培训、考核、门禁或现场检查。
可用性与状态	资源服务状态、实物状态、预约生命周期、指定时间可用性、资格、安全规程与通知投递分别表达，不能压成一个可用/不可用字段。
责任与审计	业务状态变化保留操作者、时间和前后状态；不同业务角色指向User但责任含义不同。历史凭据采用追加记录，不以新状态覆盖旧事实。

三、字段字典 / A：身份与权限

下列表格直接由当前schema.json与ERD关系索引生成。字段中文含义来自模型标签；主外键、可空和唯一标志描述存储结构。选择业务流程时仍须以需求规格和状态字典为准。

身份映射 / User / core_user

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
password / password	varchar(128)	非空	密码
last_login / last_login	timestamp with time zone	可空	上次登录
is_superuser / is_superuser	boolean	非空	超级用户状态
username / username	varchar(150)	唯一 / 非空	用户名
first_name / first_name	varchar(150)	非空	名字
last_name / last_name	varchar(150)	非空	姓氏
email / email	varchar(254)	非空	电子邮件地址
is_staff / is_staff	boolean	非空	工作人员状态
is_active / is_active	boolean	非空	有效
date_joined / date_joined	timestamp with time zone	非空	加入日期
school_no / school_no	varchar(32)	唯一 / 非空	学校唯一编号
display_name / display_name	varchar(60)	非空	显示名

业务角色 / Role / core_role

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
code / code	varchar(20)	唯一 / 非空	角色代码
name / name	varchar(40)	非空	角色名称

实验室管理范围 / LabGrant / core_labgrant

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
user_id / user	bigint	外键 / 非空	user；目标 core_user；删除策略 PROTECT
lab_id / lab	bigint	外键 / 非空	lab；目标 core_lab；删除策略 PROTECT
granted_at / granted_at	timestamp with time zone	非空	granted at

表级约束与索引

名称	类型	定义
lab_grant_unique	-	"<UniqueConstraint: fields=('user', 'lab') name='lab_grant_unique'>"

用户角色关联 / UserRole / core_userrole

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
user_id / user	bigint	外键 / 非空	user；目标 core_user；删除策略 PROTECT
role_id / role	bigint	外键 / 非空	role；目标 core_role；删除策略 PROTECT
granted_by_id / granted_by	bigint	外键 / 可空	granted by；目标 core_user；删除策略 PROTECT
granted_at / granted_at	timestamp with time zone	非空	granted at

表级约束与索引

名称	类型	定义
user_role_unique	-	"<UniqueConstraint: fields=('user', 'role') name='user_role_unique'>"

培训资格类型 / QualificationType / core_qualificationtype

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
code / code	varchar(32)	唯一 / 非空	code
name / name	varchar(80)	非空	name

用户培训资格 / UserQualification / core_userqualification

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
user_id / user	bigint	外键 / 非空	user；目标 core_user；删除策略 PROTECT
qualification_id / qualification	bigint	外键 / 非空	qualification；目标 core_qualificationtype；删除策略 PROTECT
issued_at / issued_at	timestamp with time zone	非空	issued at
expires_at / expires_at	timestamp with time zone	可空	expires at
revoked / revoked	boolean	非空	revoked
granted_by_id / granted_by	bigint	外键 / 可空	granted by；目标 core_user；删除策略 PROTECT

表级约束与索引

名称	类型	定义
user_qualification_unique	-	"<UniqueConstraint: fields=('user', 'qualification') name='user_qualification_unique'>"

三、字段字典 / B：资源与开放

下列表格直接由当前schema.json与ERD关系索引生成。字段中文含义来自模型标签；主外键、可空和唯一标志描述存储结构。选择业务流程时仍须以需求规格和状态字典为准。

实验室 / Lab / core_lab

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
code / code	varchar(32)	唯一 / 非空	实验室编号
name / name	varchar(80)	非空	名称
location / location	varchar(120)	非空	地点
description / description	text	非空	说明
is_active / is_active	boolean	非空	开放服务

日间开放时段 / OpeningPeriod / core_openingperiod

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
lab_id / lab	bigint	外键 / 非空	lab；目标 core_lab；删除策略 PROTECT
resource_id / resource	bigint	外键 / 可空	resource；目标 core_resource；删除策略 PROTECT
weekday / weekday	smallint	非空	星期1至7
starts_at / starts_at	time	非空	开放时间
ends_at / ends_at	time	非空	关闭时间
closed_all_day / closed_all_day	boolean	非空	该星期全天关闭
valid_from / valid_from	date	非空	valid from
valid_to / valid_to	date	可空	valid to

表级约束与索引

名称	类型	定义
opening_weekday_valid	-	"<CheckConstraint: condition=(AND: ('weekday__gte', 1), ('weekday__lte', 7)) name='opening_weekday_valid'>"
opening_time_order	-	"<CheckConstraint: condition=(OR: (AND: ('closed_all_day', True), ('starts_at', F(ends_at))), (AND: ('closed_all_day', False), ('starts_at__lt', F(ends_at)))) name='opening_time_order'>"
opening_lab_start_unique	-	"<UniqueConstraint: fields=('lab', 'weekday', 'starts_at', 'valid_from') name='opening_lab_start_unique' condition=(AND: ('resource__isnull', True))>"
opening_room_start_unique	-	"<UniqueConstraint: fields=('resource', 'weekday', 'starts_at', 'valid_from') name='opening_room_start_unique' condition=(AND: ('resource__isnull', False))>"

设备配件档案 / Accessory / core_accessory

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
resource_id / resource	bigint	外键 / 非空	resource；目标 core_resource；删除策略 PROTECT
code / code	varchar(32)	非空	code
name / name	varchar(80)	非空	name
quantity / quantity	integer	非空	quantity
is_active / is_active	boolean	非空	is active

表级约束与索引

名称	类型	定义
resource_accessory_unique	-	"<UniqueConstraint: fields=('resource', 'code') name='resource_accessory_unique'>"
accessory_quantity_positive	-	"<CheckConstraint: condition=(AND: ('quantity__gt', 0)) name='accessory_quantity_positive'>"

单日开放例外版本 / CalendarException / core_calendarexception

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
lab_id / lab	bigint	外键 / 非空	lab；目标 core_lab；删除策略 PROTECT
day / day	date	非空	day
closed / closed	boolean	非空	closed
starts_at / starts_at	time	可空	starts at
ends_at / ends_at	time	可空	ends at
active / active	boolean	非空	active
actor_id / actor	bigint	外键 / 非空	actor；目标 core_user；删除策略 PROTECT
reason / reason	text	非空	reason
created_at / created_at	timestamp with time zone	非空	created at

表级约束与索引

名称	类型	定义
one_active_calendar_exception	-	"<UniqueConstraint: fields=('lab', 'day') name='one_active_calendar_exception' condition=(AND: ('active', True))>"
calendar_exception_order	-	"<CheckConstraint: condition=(OR: ('closed', True), (AND: ('ends_at__isnull', False), ('starts_at__isnull', False), ('starts_at__lt', F(ends_at)))) name='calendar_exception_order'>"

可预约资源 / Resource / core_resource

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
code / code	varchar(40)	唯一 / 非空	唯一标签或场地编号
name / name	varchar(100)	非空	资源名称
kind / kind	varchar(16)	非空	资源类型；选项 EQUIPMENT=设备; ROOM=场地
lab_id / lab	bigint	外键 / 非空	lab；目标 core_lab；删除策略 PROTECT
description / description	text	非空	资源说明
service_status / service_status	varchar(20)	非空	服务状态；选项 NORMAL=正常; ISOLATED=异常隔离; MAINTENANCE=维护中; DISABLED=停用; SCRAPPED=报废
manual_hold / manual_hold	varchar(16)	非空	人工服务限制；选项 =无; DISABLED=停用; SCRAPPED=报废
created_at / created_at	timestamp with time zone	非空	created at
updated_at / updated_at	timestamp with time zone	非空	updated at

表级约束与索引

名称	类型	定义
core_resour_kind_aabfcf_idx	索引	{"fields": ["kind", "lab", "service_status"], "name": "core_resour_kind_aabfcf_idx"}

设备属性 / EquipmentDetail / core_equipmentdetail

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
resource_id / resource	bigint	外键 / 一对一 / 唯一 / 非空	resource；目标 core_resource；删除策略 PROTECT
category / category	varchar(60)	非空	设备类别
risk / risk	varchar(20)	非空	受限级别；选项 NORMAL=普通; HIGH_VALUE=高价值; HAZARDOUS=危险
qualification_id / qualification	bigint	外键 / 可空	qualification；目标 core_qualificationtype；删除策略 PROTECT
physical_status / physical_status	varchar(16)	非空	实物状态；选项 IN_STOCK=在库; BORROWED=借出中
portable / portable	boolean	非空	可独立外借
access_room_id / access_room	bigint	外键 / 可空	access room；目标 core_resource；删除策略 PROTECT
handover_location / handover_location	varchar(120)	非空	交接地点

场地属性 / RoomDetail / core_roomdetail

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
resource_id / resource	bigint	外键 / 一对一 / 唯一 / 非空	resource；目标 core_resource；删除策略 PROTECT
location_label / location_label	varchar(160)	非空	场地具体位置
capacity / capacity	integer	非空	容纳人数
space_category / space_category	varchar(80)	非空	场地类别（本项目目录分类）
facilities / facilities	text	非空	设施清单（逐项说明）
safety_note / safety_note	text	非空	兼容说明（不作为正式规程）

表级约束与索引

名称	类型	定义
room_capacity_positive	-	"<CheckConstraint: condition=(AND: ('capacity__gt', 0)) name='room_capacity_positive'>"

三、字段字典 / C：预约与规则

下列表格直接由当前schema.json与ERD关系索引生成。字段中文含义来自模型标签；主外键、可空和唯一标志描述存储结构。选择业务流程时仍须以需求规格和状态字典为准。

资源预约 / Reservation / core_reservation

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
code / code	varchar(40)	唯一 / 非空	code
applicant_id / applicant	bigint	外键 / 非空	applicant；目标 core_user；删除策略 PROTECT
resource_id / resource	bigint	外键 / 非空	resource；目标 core_resource；删除策略 PROTECT
starts_at / starts_at	timestamp with time zone	非空	starts at
ends_at / ends_at	timestamp with time zone	非空	ends at
purpose / purpose	text	非空	purpose
participants / participants	integer	非空	participants
status / status	varchar(16)	非空	status；选项 PENDING=待审核; CONFIRMED=已确认; REJECTED=已驳回; CANCELLED=已取消; EXPIRED=已失效; IN_USE=使用中; COMPLETED=已完成
approval_mode / approval_mode	varchar(10)	非空	approval mode；选项 AUTO=自动确认; MANUAL=人工审核
request_key / request_key	uuid	非空	request key
request_fingerprint / request_fingerprint	varchar(64)	非空	request fingerprint
policy_snapshot / policy_snapshot	jsonb	非空	policy snapshot
reason / reason	text	非空	reason
version / version	integer	非空	version
review_required / review_required	boolean	非空	暂停交接待复核
review_reason / review_reason	text	非空	待复核原因
arrived_at / arrived_at	timestamp with time zone	可空	已核实到场时间
late_start_until / late_start_until	timestamp with time zone	可空	协调后的最晚开始时间
created_at / created_at	timestamp with time zone	非空	created at

表级约束与索引

名称	类型	定义
reservation_time_order	-	"<CheckConstraint: condition=(AND: ('starts_at__lt', F(ends_at))) name='reservation_time_order'>"
reservation_request_unique	-	"<UniqueConstraint: fields=('applicant', 'request_key') name='reservation_request_unique'>"

名称	类型	定义
resource_confirmed_no_overlap	-	"<ExclusionConstraint: index_type='GIST' expressions=[('resource', '='), (TsRange(F(starts_at), F(ends_at), <django.contrib.postgres.fields.ranges.RangeBoundary object at 0x000001CF79ECECF0>), '&&')] name='resource_confirmed_no_overlap' condition=(AND: ('status__in', ['CONFIRMED', 'IN_USE']))>"
core_reserv_applica_5434c8_idx	索引	{"fields": ["applicant", "status", "starts_at"], "name": "core_reserv_applica_5434c8_idx"}
core_reserv_resourc_35e6f0_idx	索引	{"fields": ["resource", "starts_at", "ends_at"], "name": "core_reserv_resourc_35e6f0_idx"}

自动或人工确认决定 / ApprovalDecision / core_approvaldecision

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
reservation_id / reservation	bigint	外键 / 一对一 / 唯一 / 非空	reservation；目标 core_reservation；删除策略 PROTECT
actor_id / actor	bigint	外键 / 可空	actor；目标 core_user；删除策略 PROTECT
mode / mode	varchar(10)	非空	mode
approved / approved	boolean	非空	approved
reason / reason	text	非空	reason
decided_at / decided_at	timestamp with time zone	非空	decided at

预约复核历史 / ReservationReview / core_reservationreview

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
reservation_id / reservation	bigint	外键 / 非空	reservation；目标 core_reservation；删除策略 PROTECT
actor_id / actor	bigint	外键 / 非空	actor；目标 core_user；删除策略 PROTECT
accepted / accepted	boolean	非空	accepted
reason / reason	text	非空	reason
snapshot / snapshot	jsonb	非空	snapshot
created_at / created_at	timestamp with time zone	非空	created at

当前业务参数 / Policy / core_policy

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
version / version	integer	非空	version
window_days / window_days	integer	非空	window days
slot_minutes / slot_minutes	integer	非空	slot minutes
max_hours / max_hours	integer	非空	max hours
equipment_quota / equipment_quota	integer	非空	equipment quota
room_quota / room_quota	integer	非空	room quota
simultaneous_equipment / simultaneous_equipment	integer	非空	simultaneous equipment
grace_minutes / grace_minutes	integer	非空	grace minutes
mock_delivery_failure / mock_delivery_failure	boolean	非空	mock delivery failure
updated_at / updated_at	timestamp with time zone	非空	updated at

参数历史版本 / PolicyRevision / core_policyrevision

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
policy_id / policy	bigint	外键 / 非空	policy；目标 core_policy；删除策略 PROTECT
version / version	integer	非空	version
data / data	jsonb	非空	data
reason / reason	text	非空	reason
actor_id / actor	bigint	外键 / 可空	actor；目标 core_user；删除策略 PROTECT
created_at / created_at	timestamp with time zone	非空	created at

表级约束与索引

名称	类型	定义
policy_version_unique	-	"<UniqueConstraint: fields=('policy', 'version') name='policy_version_unique'>"

审核补充记录 / ReviewNote / core_reviewnote

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
reservation_id / reservation	bigint	外键 / 非空	reservation；目标 core_reservation；删除策略 PROTECT
actor_id / actor	bigint	外键 / 非空	actor；目标 core_user；删除策略 PROTECT
kind / kind	varchar(20)	非空	kind；选项 REQUEST_INFO=要求补充; PROVIDE_INFO=补充材料
content / content	text	非空	content
evidence_ref / evidence_ref	varchar(240)	非空	evidence ref
created_at / created_at	timestamp with time zone	非空	created at

三、字段字典 / D：现场使用

下列表格直接由当前schema.json与ERD关系索引生成。字段中文含义来自模型标签；主外键、可空和唯一标志描述存储结构。选择业务流程时仍须以需求规格和状态字典为准。

设备借出事实 / Loan / core_loan

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
code / code	varchar(40)	唯一 / 非空	code
reservation_id / reservation	bigint	外键 / 一对一 / 唯一 / 非空	reservation；目标 core_reservation；删除策略 PROTECT
operator_id / operator	bigint	外键 / 非空	operator；目标 core_user；删除策略 PROTECT
arrived_at / arrived_at	timestamp with time zone	非空	arrived at
service_started_at / service_started_at	timestamp with time zone	非空	service started at
handed_over_at / handed_over_at	timestamp with time zone	非空	handed over at
due_at / due_at	timestamp with time zone	非空	due at
tag_snapshot / tag_snapshot	varchar(40)	非空	tag snapshot
condition_out / condition_out	text	非空	condition out

设备归还事实 / ReturnRecord / core_returnrecord

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
code / code	varchar(40)	唯一 / 非空	code
loan_id / loan	bigint	外键 / 一对一 / 唯一 / 非空	loan；目标 core_loan；删除策略 PROTECT
operator_id / operator	bigint	外键 / 非空	operator；目标 core_user；删除策略 PROTECT
returned_at / returned_at	timestamp with time zone	非空	returned at
damaged / damaged	boolean	非空	damaged
missing / missing	boolean	非空	missing
fault / fault	boolean	非空	fault
note / note	text	非空	note

场地实际使用与检查 / RoomUse / core_roomuse

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
reservation_id / reservation	bigint	外键 / 一对一 / 唯一 / 非空	reservation；目标 core_reservation；删除策略 PROTECT
started_by_id / started_by	bigint	外键 / 非空	started by；目标 core_user；删除策略 PROTECT
arrived_at / arrived_at	timestamp with time zone	非空	arrived at
started_at / started_at	timestamp with time zone	非空	started at
actual_participants / actual_participants	integer	非空	actual participants
start_note / start_note	text	非空	start note
ended_by_id / ended_by	bigint	外键 / 可空	ended by；目标 core_user；删除策略 PROTECT
ended_at / ended_at	timestamp with time zone	可空	ended at
end_note / end_note	text	非空	end note
abnormal / abnormal	boolean	非空	abnormal

配件交接快照 / HandoverItem / core_handoveritem

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
loan_id / loan	bigint	外键 / 非空	loan；目标 core_loan；删除策略 PROTECT
accessory_id / accessory	bigint	外键 / 可空	accessory；目标 core_accessory；删除策略 PROTECT
code_snapshot / code_snapshot	varchar(32)	非空	code snapshot
name_snapshot / name_snapshot	varchar(80)	非空	name snapshot
expected_qty / expected_qty	integer	非空	expected qty
out_qty / out_qty	integer	非空	out qty
out_condition / out_condition	varchar(160)	非空	out condition
return_qty / return_qty	integer	可空	return qty
return_condition / return_condition	varchar(160)	非空	return condition

表级约束与索引

名称	类型	定义
handover_item_unique	-	"<UniqueConstraint: fields=('loan', 'code_snapshot') name='handover_item_unique'>"

预约协调凭据 / Coordination / core_coordination

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
reservation_id / reservation	bigint	外键 / 非空	reservation；目标 core_reservation；删除策略 PROTECT
actor_id / actor	bigint	外键 / 非空	actor；目标 core_user；删除策略 PROTECT
action / action	varchar(20)	非空	action；选项 WAIT=前序延误等待; CANCEL=协调取消
reason / reason	text	非空	reason
old_state / old_state	jsonb	非空	old state
new_state / new_state	jsonb	非空	new state
created_at / created_at	timestamp with time zone	非空	created at

三、字段字典 / E：异常与维修

下列表格直接由当前schema.json与ERD关系索引生成。字段中文含义来自模型标签；主外键、可空和唯一标志描述存储结构。选择业务流程时仍须以需求规格和状态字典为准。

资源异常事实 / Incident / core_incident

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
code / code	varchar(40)	唯一 / 非空	code
resource_id / resource	bigint	外键 / 非空	resource；目标 core_resource；删除策略 PROTECT
reporter_id / reporter	bigint	外键 / 非空	reporter；目标 core_user；删除策略 PROTECT
reservation_id / reservation	bigint	外键 / 可空	reservation；目标 core_reservation；删除策略 PROTECT
kind / kind	varchar(20)	非空	kind；选项 DAMAGE=损坏; MISSING=缺件; FAULT=运行或场地异常
description / description	text	非空	description
blocks_service / blocks_service	boolean	非空	阻断服务
occurred_at / occurred_at	timestamp with time zone	非空	occurred at
reported_at / reported_at	timestamp with time zone	非空	reported at
status / status	varchar(16)	非空	status；选项 PENDING=待核实; CONFIRMED=已确认; DISMISSED=已排除; RESOLVED=已解决
confirmed_by_id / confirmed_by	bigint	外键 / 可空	confirmed by；目标 core_user；删除策略 PROTECT
conclusion / conclusion	text	非空	conclusion
resolved_at / resolved_at	timestamp with time zone	可空	resolved at

异常证据索引 / Evidence / core_evidence

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
incident_id / incident	bigint	外键 / 非空	incident；目标 core_incident；删除策略 PROTECT
uploaded_by_id / uploaded_by	bigint	外键 / 非空	uploaded by；目标 core_user；删除策略 PROTECT
file / file	varchar(100)	非空	file
original_name / original_name	varchar(160)	非空	original name
sha256 / sha256	varchar(64)	非空	sha256
uploaded_at / uploaded_at	timestamp with time zone	非空	uploaded at

异常确认与异议记录 / IncidentResponse / core_incidentresponse

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
incident_id / incident	bigint	外键 / 非空	incident；目标 core_incident；删除策略 PROTECT
actor_id / actor	bigint	外键 / 非空	actor；目标 core_user；删除策略 PROTECT
kind / kind	varchar(20)	非空	kind；选项 ACK=确认知悉; DISPUTE=提出异议; SUPPLEMENT=追加事实; REVIEW=独立复核结论
content / content	text	非空	content
created_at / created_at	timestamp with time zone	非空	created at

维修工单 / WorkOrder / core_workorder

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
code / code	varchar(40)	唯一 / 非空	code
incident_id / incident	bigint	外键 / 非空	incident；目标 core_incident；删除策略 PROTECT
created_by_id / created_by	bigint	外键 / 非空	created by；目标 core_user；删除策略 PROTECT
assigned_to_id / assigned_to	bigint	外键 / 非空	assigned to；目标 core_user；删除策略 PROTECT
status / status	varchar(24)	非空	status；选项 OPEN=待处理; IN_PROGRESS=处理中; AWAITING_ACCEPTANCE=待验收; CLOSED=已关闭
priority / priority	varchar(12)	非空	priority
result / result	text	非空	result
finished_at / finished_at	timestamp with time zone	可空	finished at
accepted_by_id / accepted_by	bigint	外键 / 可空	accepted by；目标 core_user；删除策略 PROTECT
accepted_at / accepted_at	timestamp with time zone	可空	accepted at
created_at / created_at	timestamp with time zone	非空	created at

表级约束与索引

名称	类型	定义
one_open_work_per_incident	-	"<UniqueConstraint: fields=('incident',) name='one_open_work_per_incident' condition=(NOT (AND: ('status', 'CLOSED')))>"

维修及验收过程 / WorkOrderEvent / core_workorderevent

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
work_order_id / work_order	bigint	外键 / 非空	work order；目标 core_workorder；删除策略 PROTECT
actor_id / actor	bigint	外键 / 非空	actor；目标 core_user；删除策略 PROTECT
old_status / old_status	varchar(24)	非空	old status
new_status / new_status	varchar(24)	非空	new status
note / note	text	非空	note
created_at / created_at	timestamp with time zone	非空	created at

三、字段字典 / F：审计与通知

下列表格直接由当前schema.json与ERD关系索引生成。字段中文含义来自模型标签；主外键、可空和唯一标志描述存储结构。选择业务流程时仍须以需求规格和状态字典为准。

不可覆盖审计事件 / AuditEvent / core_auditevent

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
actor_id / actor	bigint	外键 / 可空	actor；目标 core_user；删除策略 PROTECT
actor_kind / actor_kind	varchar(8)	非空	actor kind
entity_type / entity_type	varchar(40)	非空	entity type
entity_id / entity_id	bigint	非空	entity id
action / action	varchar(40)	非空	action
old_state / old_state	jsonb	非空	old state
new_state / new_state	jsonb	非空	new state
reason / reason	text	非空	reason
request_id / request_id	uuid	非空	request id
created_at / created_at	timestamp with time zone	非空	created at
lab_id / lab	bigint	外键 / 可空	lab；目标 core_lab；删除策略 PROTECT
dedupe_key / dedupe_key	varchar(160)	唯一 / 可空	dedupe key

表级约束与索引

名称	类型	定义
core_audite_entity__e1955d_idx	索引	{"fields": ["entity_type", "entity_id"], "name": "core_audite_entity__e1955d_idx"}

资源服务状态区间 / ServicePeriod / core_serviceperiod

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
resource_id / resource	bigint	外键 / 非空	resource；目标 core_resource；删除策略 PROTECT
audit_id / audit	bigint	外键 / 一对一 / 唯一 / 非空	audit；目标 core_auditevent；删除策略 PROTECT
status / status	varchar(20)	非空	status
starts_at / starts_at	timestamp with time zone	非空	starts at
ends_at / ends_at	timestamp with time zone	可空	ends at

表级约束与索引

名称	类型	定义
one_open_service_period	-	"<UniqueConstraint: fields=('resource',) name='one_open_service_period' condition=(AND: ('ends_at__isnull', True))>"
service_period_time_order	-	"<CheckConstraint: condition=(OR: ('ends_at__isnull', True), ('starts_at__lt', F(ends_at))) name='service_period_time_order'>"

名称	类型	定义
service_period_no_overlap	-	"<ExclusionConstraint: index_type='GIST' expressions=[('resource', '='), (TsRange(F(starts_at), F(ends_at), <django.contrib.postgres.fields.ranges.RangeBoundary object at 0x000001CF79FA3250>), '&&')] name='service_period_no_overlap'>"

模拟投递去重凭据 / MockReceipt / core_mockreceipt

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
delivery_id / delivery	bigint	外键 / 一对一 / 唯一 / 非空	delivery；目标 core_delivery；删除策略 PROTECT
received_at / received_at	timestamp with time zone	非空	received at

接收人通知 / Notification / core_notification

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
code / code	varchar(40)	唯一 / 非空	code
audit_id / audit	bigint	外键 / 非空	audit；目标 core_auditevent；删除策略 PROTECT
recipient_id / recipient	bigint	外键 / 非空	recipient；目标 core_user；删除策略 PROTECT
kind / kind	varchar(32)	非空	kind
content / content	text	非空	content
created_at / created_at	timestamp with time zone	非空	created at
read_at / read_at	timestamp with time zone	可空	read at

表级约束与索引

名称	类型	定义
notification_recipient_unique	-	"<UniqueConstraint: fields=('audit', 'recipient', 'kind') name='notification_recipient_unique'>"

渠道投递任务 / Delivery / core_delivery

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
notification_id / notification	bigint	外键 / 非空	notification；目标 core_notification；删除策略 PROTECT
channel / channel	varchar(16)	非空	channel
status / status	varchar(16)	非空	status
retry_count / retry_count	smallint	非空	retry count
next_attempt_at / next_attempt_at	timestamp with time zone	非空	next attempt at
locked_until / locked_until	timestamp with time zone	可空	locked until
last_error / last_error	text	非空	last error

表级约束与索引

名称	类型	定义
delivery_channel_unique	-	"<UniqueConstraint: fields=('notification', 'channel') name='delivery_channel_unique'>"
core_delive_status_0beef6_idx	索引	{"fields": ["status", "next_attempt_at"], "name": "core_delive_status_0beef6_idx"}

投递尝试 / DeliveryAttempt / core_deliveryattempt

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
delivery_id / delivery	bigint	外键 / 非空	delivery；目标 core_delivery；删除策略 PROTECT
attempt_no / attempt_no	smallint	非空	attempt no
outcome / outcome	varchar(12)	非空	outcome
detail / detail	text	非空	detail
attempted_at / attempted_at	timestamp with time zone	非空	attempted at

表级约束与索引

名称	类型	定义
delivery_attempt_unique	-	"<UniqueConstraint: fields=('delivery', 'attempt_no') name='delivery_attempt_unique'>"

后台任务健康记录 / JobHeartbeat / core_jobheartbeat

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
name / name	varchar(40)	唯一 / 非空	name
last_success / last_success	timestamp with time zone	可空	last success
last_error_at / last_error_at	timestamp with time zone	可空	last error at
error_code / error_code	varchar(80)	非空	error code

三、字段字典 / G：场地安全信息

下列表格直接由当前schema.json与ERD关系索引生成。字段中文含义来自模型标签；主外键、可空和唯一标志描述存储结构。选择业务流程时仍须以需求规格和状态字典为准。

场地安全规程版本 / SafetyProcedure / core_safetyprocedure

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
resource_id / resource	bigint	外键 / 非空	resource；目标 core_resource；删除策略 PROTECT
version / version	integer	非空	版本号
title / title	varchar(160)	非空	规程标题
risk_categories / risk_categories	text	非空	风险类别
applicable_users / applicable_users	text	非空	适用对象
prerequisites / prerequisites	text	非空	预约或进入前置条件
required_ppe / required_ppe	text	非空	个人防护用品
pre_use_checks / pre_use_checks	text	非空	使用前检查
operating_cautions / operating_cautions	text	非空	操作注意事项
prohibited_actions / prohibited_actions	text	非空	禁止事项
incident_route / incident_route	text	非空	异常处置路径
source_title / source_title	varchar(200)	非空	来源文件或制度标题
source_reference / source_reference	varchar(500)	非空	来源链接或文件编号
source_version / source_version	varchar(80)	非空	来源版本
source_effective_date / source_effective_date	date	可空	来源生效日期
effective_from / effective_from	date	可空	本版本生效日期
review_due_date / review_due_date	date	可空	复核期限
requires_acknowledgement / requires_acknowledgement	boolean	非空	要求阅读确认
status / status	varchar(20)	非空	审核状态；选项 DRAFT=草稿; PENDING_REVIEW=待审核; RETURNED=退回修订; PUBLISHED=已发布; SUPERSEDED=已被新版本替代
created_by_id / created_by	bigint	外键 / 非空	created by；目标 core_user；删除策略 PROTECT
submitted_at / submitted_at	timestamp with time zone	可空	submitted at
reviewed_by_id / reviewed_by	bigint	外键 / 可空	reviewed by；目标 core_user；删除策略 PROTECT
reviewed_at / reviewed_at	timestamp with time zone	可空	reviewed at
review_note / review_note	text	非空	复核意见
published_by_id / published_by	bigint	外键 / 可空	published by；目标 core_user；删除策略 PROTECT

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
published_at / published_at	timestamp with time zone	可空	published at
change_reason / change_reason	text	非空	编制或修订原因
created_at / created_at	timestamp with time zone	非空	created at

表级约束与索引

名称	类型	定义
safety_resource_version_unique	-	"<UniqueConstraint: fields=('resource', 'version') name='safety_resource_version_unique'>"
one_published_safety_per_resource	-	"<UniqueConstraint: fields=('resource',) name='one_published_safety_per_resource' condition=(AND: ('status', 'PUBLISHED'))>"

安全信息阅读确认 / SafetyAcknowledgement / core_safetyacknowledgement

列名 / 字段名	数据库类型	键与可空	业务标签、关联或枚举
id / id	bigint	主键 / 非空	ID
procedure_id / procedure	bigint	外键 / 非空	procedure；目标 core_safetyprocedure；删除策略 PROTECT
user_id / user	bigint	外键 / 非空	user；目标 core_user；删除策略 PROTECT
acknowledged_at / acknowledged_at	timestamp with time zone	非空	acknowledged at

表级约束与索引

名称	类型	定义
safety_ack_user_version_unique	-	"<UniqueConstraint: fields=('procedure', 'user') name='safety_ack_user_version_unique'>"

四、物理关系索引

每条记录对应数据库中的实际外键。R编号与关系索引CSV和ERD一致。FK可空性描述子记录是否必须指定父记录；FK唯一性决定一个父对象最多关联一个或多个子对象。

编号	子表字段	父表字段	子端可空	子端唯一	跨域共享
R07	UserQualification.qualification_id	QualificationType.id	否	否	否
R21	OpeningPeriod.lab_id	Lab.id	否	否	否
R59	DeliveryAttempt.delivery_id	Delivery.id	否	否	否
R58	Delivery.notification_id	Notification.id	否	否	否
R10	EquipmentDetail.resource_id	Resource.id	否	是	否
R12	EquipmentDetail.access_room_id	Resource.id	是	否	否
R23	PolicyRevision.policy_id	Policy.id	否	否	否
R33	ReturnRecord.loan_id	Loan.id	否	是	否
R55	ServicePeriod.audit_id	AuditEvent.id	否	是	否
R50	WorkOrderEvent.work_order_id	WorkOrder.id	否	否	否
R44	Evidence.incident_id	Incident.id	否	否	否
R01	UserRole.user_id	User.id	否	否	否
R03	UserRole.granted_by_id	User.id	是	否	否
R09	Resource.lab_id	Lab.id	否	否	否
R18	SafetyAcknowledgement.procedure_id	SafetyProcedure.id	否	否	否
R46	WorkOrder.incident_id	Incident.id	否	否	否
R56	Notification.audit_id	AuditEvent.id	否	否	否
R29	ApprovalDecision.reservation_id	Reservation.id	否	是	否
R04	LabGrant.user_id	User.id	否	否	否
R26	Reservation.resource_id	Resource.id	否	否	否
R13	RoomDetail.resource_id	Resource.id	否	是	否
R22	OpeningPeriod.resource_id	Resource.id	是	否	否
R67	IncidentResponse.incident_id	Incident.id	否	否	否
R65	CalendarException.lab_id	Lab.id	否	否	否
R61	ReservationReview.reservation_id	Reservation.id	否	否	否
R60	MockReceipt.delivery_id	Delivery.id	否	是	否
R35	HandoverItem.loan_id	Loan.id	否	否	否
R02	UserRole.role_id	Role.id	否	否	否
R06	UserQualification.user_id	User.id	否	否	否
R08	UserQualification.granted_by_id	User.id	是	否	否
R20	Accessory.resource_id	Resource.id	否	否	否
R27	ReviewNote.reservation_id	Reservation.id	否	否	否
R11	EquipmentDetail.qualification_id	QualificationType.id	是	否	否
R31	Loan.reservation_id	Reservation.id	否	是	否

编号	子表字段	父表字段	子端可空	子端唯一	跨域共享
R05	LabGrant.lab_id	Lab.id	否	否	否
R37	RoomUse.reservation_id	Reservation.id	否	是	否
R40	Incident.resource_id	Resource.id	否	否	否
R25	Reservation.applicant_id	User.id	否	否	否
R42	Incident.reservation_id	Reservation.id	是	否	否
R36	HandoverItem.accessory_id	Accessory.id	是	否	否
R54	ServicePeriod.resource_id	Resource.id	否	否	否
R52	AuditEvent.actor_id	User.id	是	否	是
R57	Notification.recipient_id	User.id	否	否	是
R66	CalendarException.actor_id	User.id	否	否	是
R41	Incident.reporter_id	User.id	否	否	是
R43	Incident.confirmed_by_id	User.id	是	否	是
R53	AuditEvent.lab_id	Lab.id	是	否	是
R63	Coordination.reservation_id	Reservation.id	否	否	是
R15	SafetyProcedure.created_by_id	User.id	否	否	是
R16	SafetyProcedure.reviewed_by_id	User.id	是	否	是
R17	SafetyProcedure.published_by_id	User.id	是	否	是
R30	ApprovalDecision.actor_id	User.id	是	否	是
R45	Evidence.uploaded_by_id	User.id	否	否	是
R47	WorkOrder.created_by_id	User.id	否	否	是
R48	WorkOrder.assigned_to_id	User.id	否	否	是
R49	WorkOrder.accepted_by_id	User.id	是	否	是
R24	PolicyRevision.actor_id	User.id	是	否	是
R62	ReservationReview.actor_id	User.id	否	否	是
R19	SafetyAcknowledgement.user_id	User.id	否	否	是
R68	IncidentResponse.actor_id	User.id	否	否	是
R28	ReviewNote.actor_id	User.id	否	否	是
R51	WorkOrderEvent.actor_id	User.id	否	否	是
R32	Loan.operator_id	User.id	否	否	是
R34	ReturnRecord.operator_id	User.id	否	否	是
R38	RoomUse.started_by_id	User.id	否	否	是
R39	RoomUse.ended_by_id	User.id	是	否	是
R14	SafetyProcedure.resource_id	Resource.id	否	否	是
R64	Coordination.actor_id	User.id	否	否	是

五、数据约束与部署边界

1. 同一设备或场地的有效预约采用半开区间并发约束；待审核申请不占资源时间，获批时重新校验。
2. 场地预约人数和实际入场人数均由服务端与房间容量比较；房间容量必须由有权岗位维护。
3. 每日或每周开放时间当前仅建模一个连续窗口；如目标学校存在多段开放窗口，需先确认后再扩展模型。
4. 安全规程按版本保存来源、审核、生效和复核日期；历史版本及阅读记录不得被覆盖。
5. 证据附件通过受控存储和对象级授权读取；文件摘要用于校验完整性，不公开存储地址。
6. 通知业务记录、渠道投递记录和每次投递尝试分开保存；外部通道失败不得撤销已成功保存的业务。
7. 运行备份与恢复RPO/RTO仍是演示运行条件；不在本说明中将未完成的生产恢复演练标为通过。

版本来源与可复核材料

- models/schema.json：由当前Django模型和迁移导出的字段、约束及索引。
- models/ERD/manifest.json与models/ERD/关系索引.csv：完整实体、关系编号、字段和图形布局。
- docs/specification.json：功能需求、业务规则、质量需求和验收场景。
- docs/逻辑整改/字段与状态字典.json、状态事件与规则字典.md：业务含义、可见范围及状态迁移。
- docs/案例研究与设计决定.md：公开案例事实、项目推论和适用边界；案例不能证明目标学校制度。

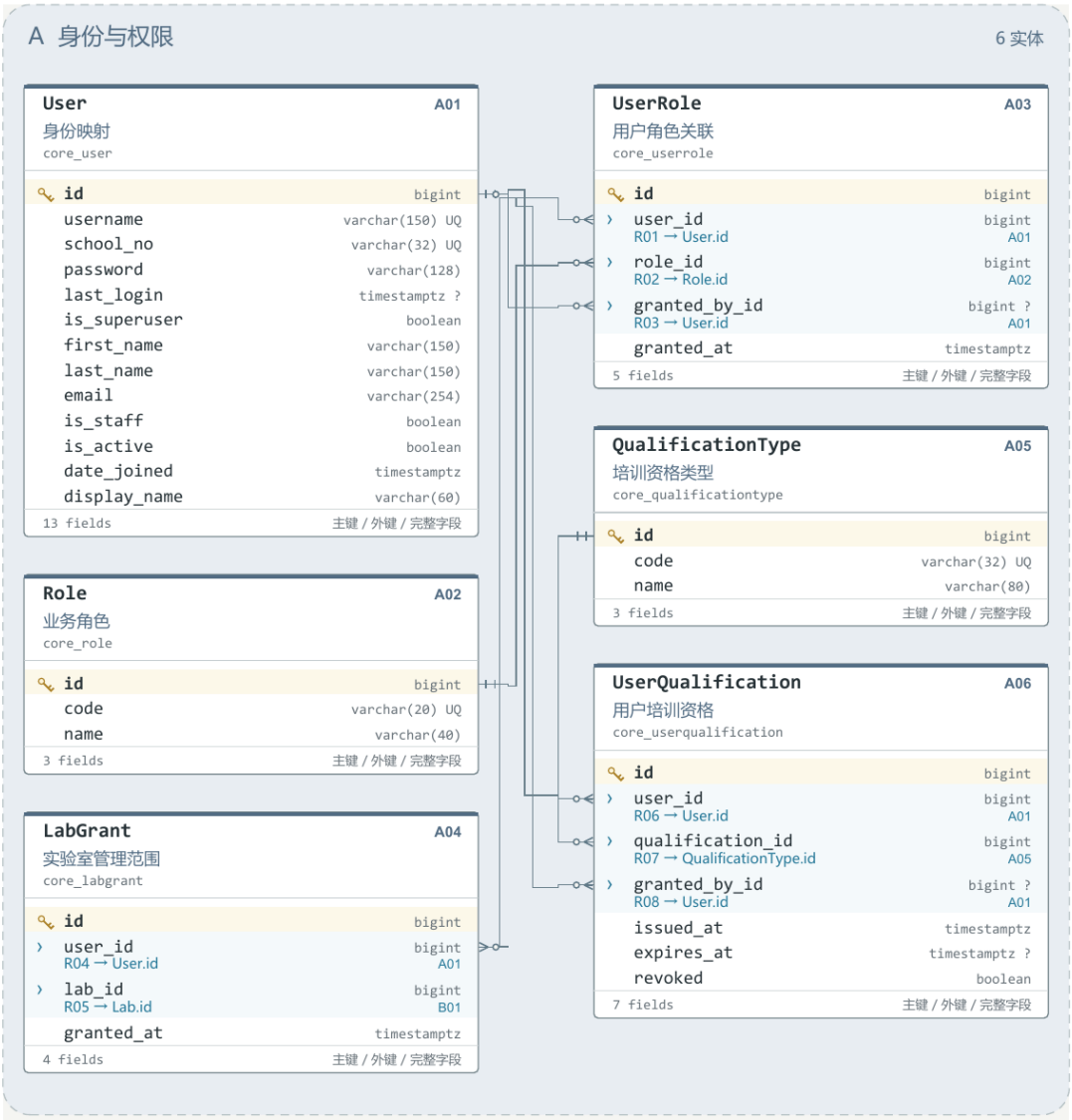
附录、分域ERD图册

以下页面是与当前schema同版本生成的分域图像预览。用于打印和快速定位；完整可编辑矢量源、A4矢量图册和可搜索离线图谱见models目录。

A / 身份与权限

实体关系图册 / A · 身份与权限

完整字段、主外键与目标实体；编号与完整ERD总图一致。



建模要点

角色决定可执行的操作，LabGrant另行限制实验室范围；二者共同形成权限。
授予者、被授权者分别引用User，不能合并为同一责任字段。

实体字段、外键目标与关系编号由当前模型导出；如需检索单个字段，请使用交互图谱或字段字典。

B / 资源与开放

实体关系图册 / B · 资源与开放

完整字段、主外键与目标实体；编号与完整ERD总图一致。



建模要点

Resource统一标识设备与场地；两类明细分别保存实物和空间特性。

资源状态不等于目标时段可用性，可用性还依赖日历、资格与预约承诺。

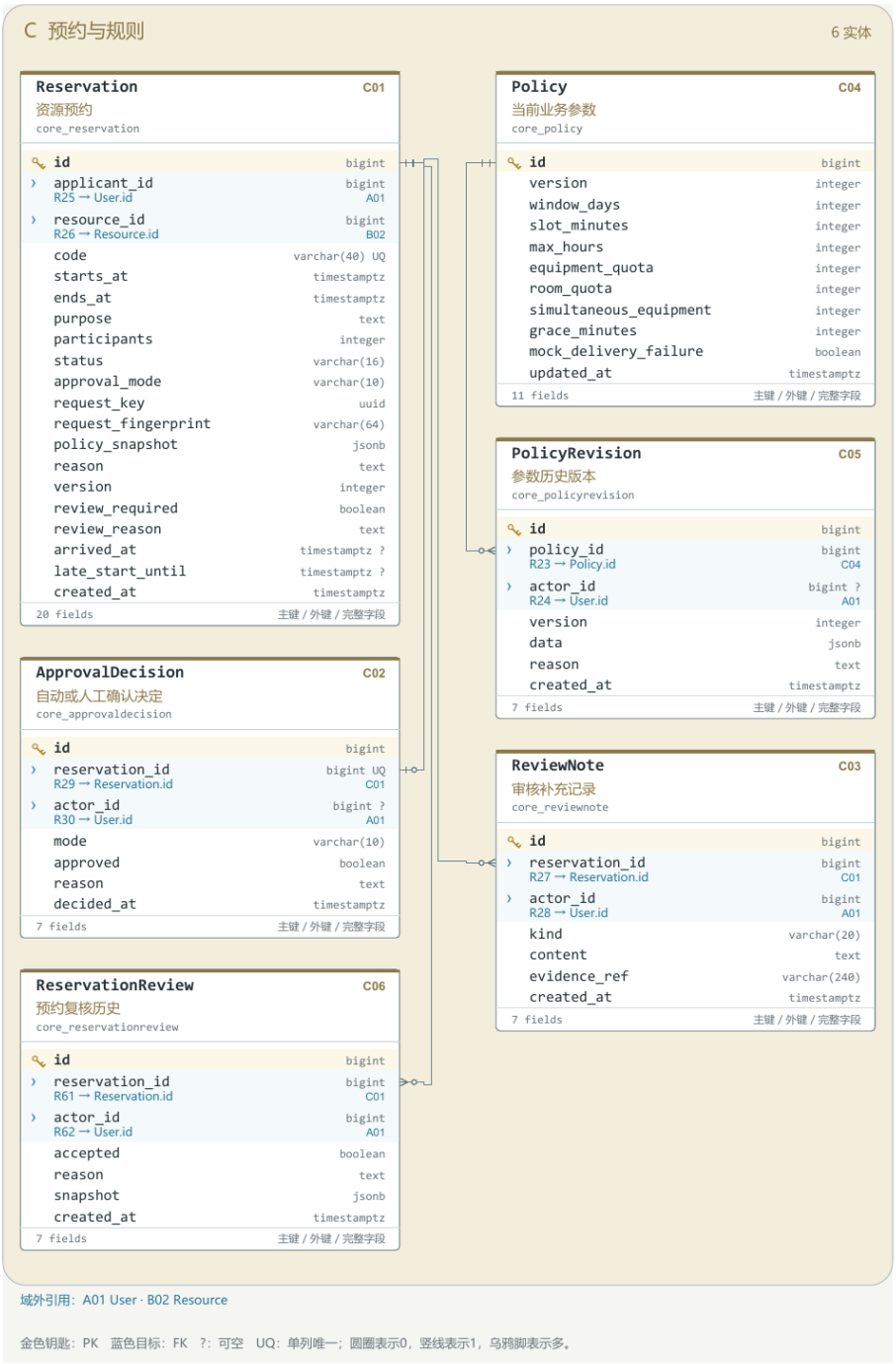
Campus Lab Equipment Manager · PostgreSQL 2 / 7

实体字段、外键目标与关系编号由当前模型导出；如需检索单个字段，请使用交互图谱或字段字典。

C / 预约与规则

实体关系图册 / C · 预约与规则

完整字段、主外键与目标实体；编号与完整ERD总图一致。



建模要点

待审核不占用时段；自动确认与人工批准均在事务中重新检查冲突。

最终决定最多一条，补充过程可多条；PolicyRevision保留参数变更版本。

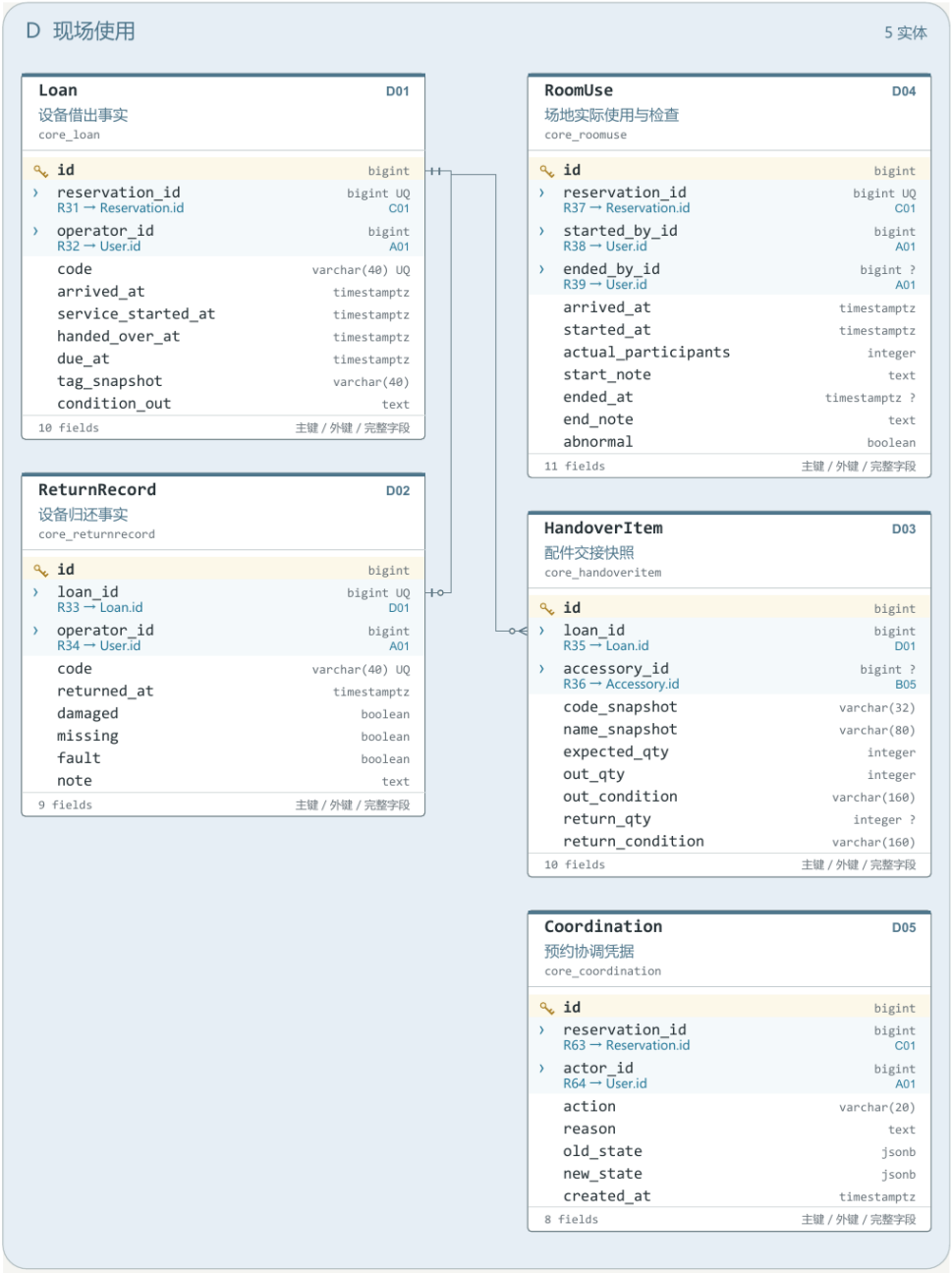
Campus Lab Equipment Manager · PostgreSQL 3 / 7

实体字段、外键目标与关系编号由当前模型导出；如需检索单个字段，请使用交互图谱或字段字典。

D / 现场使用

实体关系图册 / D · 现场使用

完整字段、主外键与目标实体；编号与完整ERD总图一致。



建模要点

预约记录计划承诺；Loan、ReturnRecord、RoomUse分别记录实际使用事实。

配件交接保存名称、数量及状态快照，避免主档变化改写既有历史。

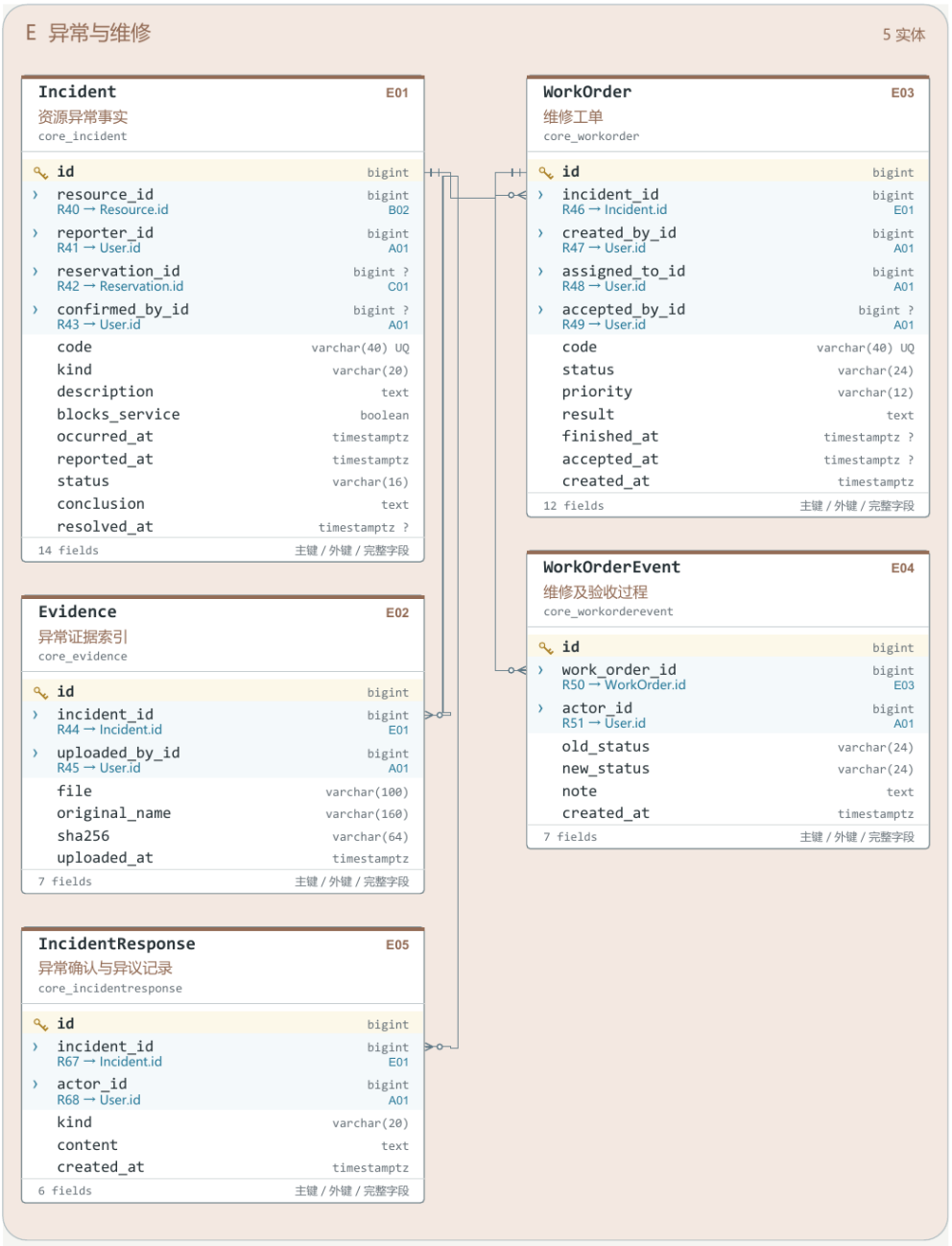
Campus Lab Equipment Manager · PostgreSQL 4 / 7

实体字段、外键目标与关系编号由当前模型导出；如需检索单个字段，请使用交互图谱或字段字典。

E / 异常与维修

实体关系图册 / E · 异常与维修

完整字段、主外键与目标实体；编号与完整ERD总图一致。



建模要点

异常与维修分开建模；同一异常最多一张开放工单，不合并不同故障。

维修提交结果与管理员独立验收分开记录，全部阻断解除后方可恢复。

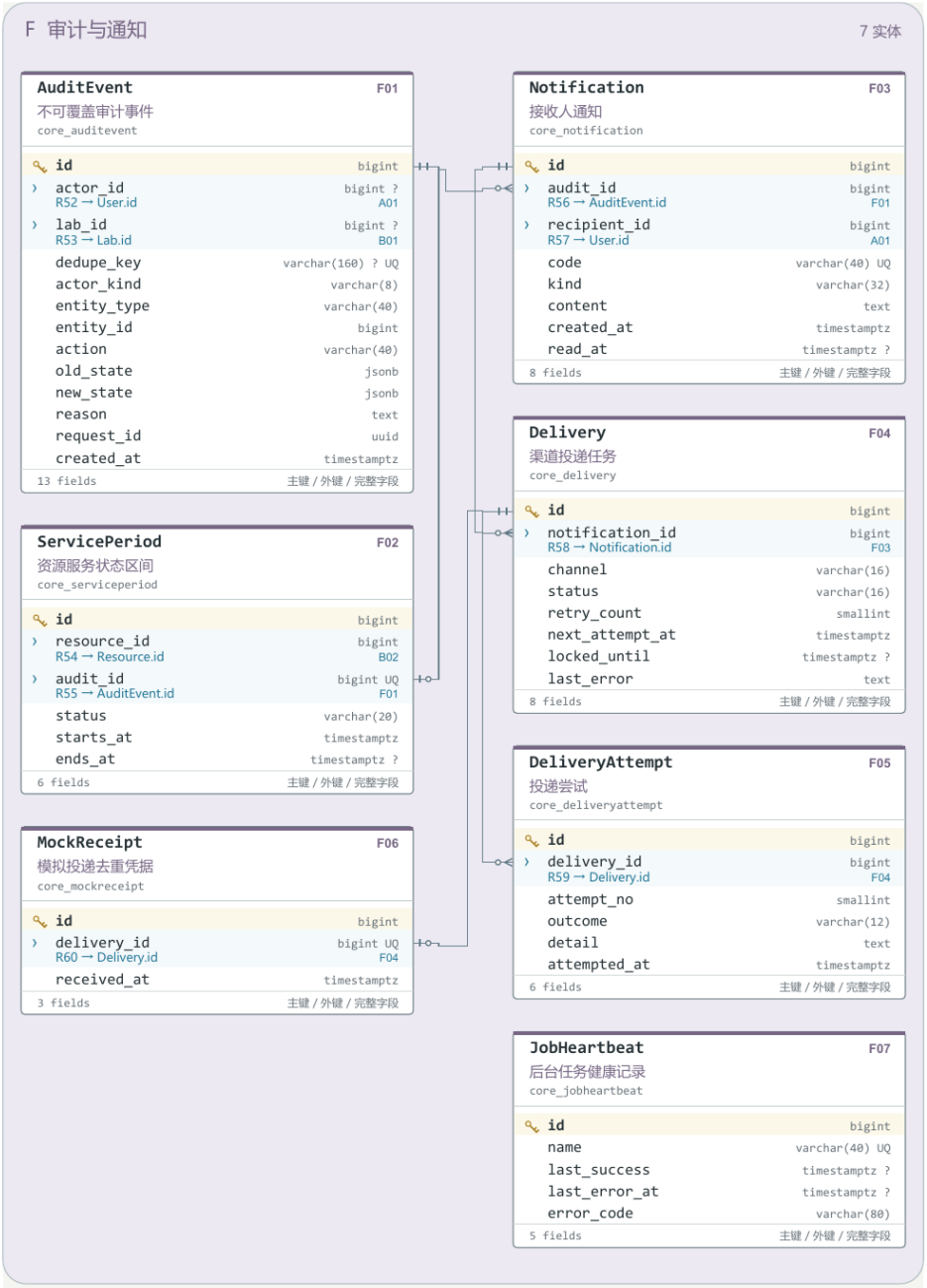
Campus Lab Equipment Manager · PostgreSQL 5 / 7

实体字段、外键目标与关系编号由当前模型导出；如需检索单个字段，请使用交互图谱或字段字典。

F / 审计与通知

实体关系图册 / F · 审计与通知

完整字段、主外键与目标实体；编号与完整ERD总图一致。



建模要点

通知、渠道投递与每次尝试分层；失败重试不能回滚已保存业务。

AuditEvent的对象编号为逻辑引用；MockReceipt仅属于模拟消息适配器。

Campus Lab Equipment Manager · PostgreSQL 6 / 7

实体字段、外键目标与关系编号由当前模型导出；如需检索单个字段，请使用交互图谱或字段字典。

G / 场地安全信息

实体关系图册 / G · 场地安全信息

完整字段、主外键与目标实体；编号与完整ERD总图一致。

G 场地安全信息

2 实体

SafetyProcedure G01

场地安全规程版本

core_safetyprocedure

id	bigint	
resource_id R14 → Resource.id	bigint	B02
created_by_id R15 → User.id	bigint	A01
reviewed_by_id R16 → User.id	bigint ?	A01
published_by_id R17 → User.id	bigint ?	A01
version	integer	
title	varchar(160)	
risk_categories	text	
applicable_users	text	
prerequisites	text	
required_ppe	text	
pre_use_checks	text	
operating_cautions	text	
prohibited_actions	text	
incident_route	text	
source_title	varchar(200)	
source_reference	varchar(500)	
source_version	varchar(80)	
source_effective_date	date ?	
effective_from	date ?	
review_due_date	date ?	
requires_acknowledgement	boolean	
status	varchar(20)	
submitted_at	timestamptz ?	
reviewed_at	timestamptz ?	
review_note	text	
published_at	timestamptz ?	
change_reason	text	
created_at	timestamptz	

29 fields 主键 / 外键 / 完整字段

SafetyAcknowledgement G02

安全信息阅读确认

core_safetyacknowledgement

id	bigint	
procedure_id R18 → SafetyProcedure.id	bigint	G01
user_id R19 → User.id	bigint	A01
acknowledged_at	timestamptz	

4 fields 主键 / 外键 / 完整字段

域外引用：A01 User · B02 Resource

金色钥匙：PK 蓝色目标：FK ?：可空 UQ：单列唯一；圆圈表示0，竖线表示1，乌鸦脚表示多。

建模要点

场地安全信息按版本记录来源、生效日期和复核期限；无核实材料时不发布。

阅读确认关联用户和具体版本，不代表培训、考核、准入或现场检查。

Campus Lab Equipment Manager · PostgreSQL 7 / 7

实体字段、外键目标与关系编号由当前模型导出；如需检索单个字段，请使用交互图谱或字段字典。